

CMT2300A 射频模块 PCB 打孔 (Via) 规范指南

(确保 1000 米传输的核心工艺)

硬件组长

2025 年 12 月 19 日

操作前必读

打孔（放置过孔）是连接顶层 GND 和底层 GND 的关键步骤。
如果不打孔或打错，射频性能将归零，且芯片会过热烧毁。

1 一、过孔参数设置 (Settings)

请在嘉立创 EDA 右侧属性面板中严格设置以下参数：

- 网络 (Net): 必须选择 **GND**。(如果不选 GND, 过孔就是废的)
- 内径 (Hole): 12 mil (0.3mm)
- 外径 (Diameter): 24 mil (0.6mm)
- 说明: 这是嘉立创最通用的标准工艺尺寸。

2 二、三大必须打孔区域 (Critical Areas)

2.1 1. 芯片“肚子”底下 (散热与主地)

位置: CMT2300A 芯片中间那个正方形的裸露焊盘 (Pin 17)。
要求:

- 在正方形焊盘区域内, 打 4 到 9 个过孔。
- 排列方式参考骰子上的“五点”或“九点”图案, 均匀分布。
- 作用: 这是芯片散热和接地的唯一通道, 必须打通。

2.2 2. 射频主线“护栏”（屏蔽墙）

位置： 沿着那根 50.6mil 宽的射频主线（L5 → SMA 天线座）。

要求：

- 在射频线两侧的 GND 铜皮上打孔。
- 就像公路两边的“路灯”一样，排成两排。
- 间距：每隔 150mil - 200mil (约 4-5mm) 打一个。
- 注意： 不要打得太靠近射频线，保持在铺铜的安全间距（11.8mil）之外。

2.3 3. 电容/电感“就近钻地”（最短回路）

位置： 所有连接 GND 的元件焊盘（特别是电源电容 C8-C11，射频电容 C2, C3, C6, C7 等）。

要求：

- 在元件的 GND 焊盘旁边，**越近越好**，打一个过孔。
- 原则： 让电流原地钻地，不要在顶层拉长线去找地。

3 三、最后的缝合 (Stitching)

- 在板子空旷无走线的区域，每隔一段距离随机打几个 GND 过孔。
- 在板子的四个角落附近打孔。
- 目的： 将顶层地平面和底层地平面彻底连成一体，增强抗干扰能力。

4 四、收尾动作（必须执行）

打完所有孔后，PCB 上可能会显示过孔与铜皮未连接（有黑色缝隙）。

请务必执行以下操作：

1. 按下快捷键 **Shift + B**（或菜单栏：设计 → 重建铺铜）。
2. 检查： 确认红色的铜皮已经自动流向过孔，形成十字连接或全连接。